

Automatisme du 3 avril 2025 : intégration.

Exercice 1

Calculer les intégrales suivantes :

$$\text{a) } A = \int_0^1 (6t^2 - 1) dt \quad \text{b) } B = \int_0^1 te^{t^2} dt \quad \text{c) } C = \int_0^1 \frac{t}{\sqrt[3]{3t^2 + 1}} dt \quad \text{d) } D = \int_1^e \frac{\ln^3(t)}{t} dt$$

Exercice 2

À l'aide d'intégration par partie, déterminer la valeur des intégrales :

$$\text{a) } A = \int_0^1 (3t + 1)e^t dt \quad \text{b) } B = \int_0^1 te^{2t} dt \quad \text{c) } C = \int_0^1 t \cos(t) dt \quad \text{d) } D = \int_1^e t \ln^2(t) dt$$

Exercice 3

Pour tout entier naturel n , on définit l'intégrale I_n par :

$$I_n = \int_0^1 x^n e^{1-x} dx.$$

1. Calculer la valeur exacte de I_0 .
2. Montrer que la suite (I_n) est décroissante minorée par 0.
3. Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}$, on a : $0 \leq I_n \leq \frac{e}{n+1}$ en déduire $\lim I_n$.
4. À l'aide d'une intégration par parties, démontrer que pour tout entier naturel n :

$$I_{n+1} = -1 + (n+1)I_n.$$

5. En déduire la valeur exacte de I_1 , puis celle de I_2 .
6. Trouver un équivalent de (I_n) .

Exercice 4

On définit la fonction φ sur $]0, 1[$ par :

$$\forall x \in]0, 1[, \varphi(x) = \int_{x^2}^x \frac{1}{\ln(t)} dt$$

1. Montrer que $\forall x \in]0, 1[, \varphi'(x) = \frac{1-x}{\ln(x)}$. Puis dresser le tableau de variation de φ sur $]0, 1[$ (On complètera les limites aux bornes après les questions 2. et 4.)
2. Soit $x \in]0, 1[$. On remarquera que $x^2 < x$. En utilisant l'inégalité de la moyenne (ou la positivité de l'intégrale) sur l'intervalle $[x^2, x]$, montrer que :

$$\frac{x - x^2}{\ln(x)} \leq \varphi(x) \leq \frac{x - x^2}{2\ln(x)}$$

En déduire la limite de φ en 0. On prolongera φ en 0 avec cette valeur.

3. Montrer que $\int_{x^2}^x \frac{dt}{t \ln(t)} = -\ln(2)$

Indication : on remarquera que $\frac{1}{t \ln(t)} = \frac{1/t}{\ln(t)}$

4. En remarquant que : $\forall x \in]0, 1[, \varphi(x) = \int_{x^2}^x \frac{t}{t \ln(t)} dt$, montrer l'encadrement :

$$\forall x \in]0, 1[, -x \ln(2) \leq \varphi(x) \leq -x^2 \ln(2)$$

En déduire la limite de φ en 1. On prolongera φ en 1 avec cette valeur.

5. En déduire la valeur de : $\int_0^1 \frac{1-x}{\ln(x)} dx$

Réponse de l'exercice 1

Calculer les intégrales suivantes :

- a) $A = \int_0^1 (6t^2 - 1) dt = [2t^3 - t]_0^1 = 1$
- b) $B = \int_0^1 te^{t^2} dt = \frac{1}{2} [e^{t^2}]_0^1 = \frac{e-1}{2}$
- c) $C = \int_0^1 \frac{t}{\sqrt[3]{3t^2+1}} dt = \frac{1}{6} \left[\frac{(3t^2+1)^{2/3}}{2/3} \right]_0^1 = \frac{1}{4}(4^{2/3} - 1)$
- d) $D = \int_1^e \frac{\ln^3(t)}{t} dt = \left[\frac{\ln^4(t)}{4} \right]_1^e = \frac{1}{4}$

Réponse de l'exercice 2

- a) $A = \int_0^1 (3t+1)e^t dt = [(3t+1)e^t]_0^1 - 3 \int_0^1 e^t dt = 4e - 1 - 3[e^t]_0^1 = 4e - 1 - 3(e-1) = e+2$
- b) $B = \int_0^1 te^{2t} dt = \left[\frac{1}{2}te^{2t} \right]_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 e^{2t} dt = \frac{e^2}{2} - \frac{1}{4} [e^{2t}]_0^1 = \frac{e^2}{2} - \frac{e^2-1}{4} = \frac{e^2+1}{4}$
- c) $C = \int_0^1 t \cos(t) dt = [t \sin(t)]_0^1 - \int_0^1 \sin(t) dt = \sin(1) + [\cos(t)]_0^1 = \sin(1) + \cos(1) - 1$
- d) On a :

$$\begin{aligned} D &= \int_1^e t \ln^2(t) dt = \left[\frac{t^2}{2} \ln^2(t) \right]_1^e - \int_1^e \frac{t^2}{2} \times \frac{2}{t} \ln(t) dt = \frac{e^2}{2} - \int_1^e t \ln(t) dt = \frac{e^2}{2} - \left[\frac{t^2}{2} \ln(t) \right]_1^e + \int_1^e \frac{t}{2} dt \\ &= \frac{e^2}{2} - \left(\frac{e^2}{2} \right) + \left[\frac{t^2}{4} \right]_1^e = \frac{e^2-1}{4} \end{aligned}$$

Réponse de l'exercice 3

Pour tout entier naturel n , on définit l'intégrale I_n par :

$$I_n = \int_0^1 x^n e^{1-x} dx.$$

1. Calculer la valeur exacte de I_0 .

$$I_0 = \int_0^1 e^{1-x} dx = [-e^{1-x}]_0^1 = e - 1$$

2. Montrer que la suite (I_n) est décroissante.

☞ Soit $x \in [0, 1]$, alors :

$$0 \leq x \leq 1 \Rightarrow 0 \leq x^{n+1} \leq x^n \Rightarrow 0 \leq x^{n+1} e^{1-x} \leq x^n e^{1-x}$$

☞ Donc par croissance de l'intégrale en intégrant sur $[0, 1]$:

$$0 \leq \int_0^1 x^{n+1} e^{1-x} dx \leq \int_0^1 x^n e^{1-x} dx \Rightarrow 0 \leq I_{n+1} \leq I_n$$

Donc la suite (I_n) est décroissante et minorée par 0, donc elle converge.

3. Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}$, on a : $0 \leq I_n \leq \frac{e}{n+1}$ en déduire $\lim I_n$.

☞ Soit $x \in [0, 1]$, alors :

$$0 \leq x \leq 1 \Rightarrow 0 \leq 1 - x \leq 1 \Rightarrow 0 \leq e^{1-x} \leq e \Rightarrow 0 \leq x^n e^{1-x} \leq e \times x^n$$

☞ Donc par croissance de l'intégrale en intégrant sur $[0, 1]$:

$$0 \leq \int_0^1 x^n e^{1-x} dx \leq \int_0^1 x^n e dx = e \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \frac{e}{n+1}$$

Comme $\frac{e}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, on a $I_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

4. À l'aide d'une intégration par parties, démontrer que pour tout entier naturel n :

$$I_{n+1} = \int_0^1 x^{n+1} e^{1-x} dx = [-x^{n+1} e^{1-x}]_0^1 + \int_0^1 (n+1)x^n e^{1-x} dx = -1 + (n+1)I_n.$$

5. En déduire la valeur exacte de I_1 , puis celle de I_2 .

$$I_1 = -1 + I_0 = e - 2 \quad \text{et} \quad I_2 = -1 + 2I_1 = 2e - 5$$

6. Trouver un équivalent de (I_n) .

On a $I_{n+1} = -1 + (n+1)I_n$ donc $(n+1)I_n = 1 + I_{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$ donc $I_n \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{n+1} \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{n}$.

Réponse de l'exercice 4

On définit la fonction φ sur $]0, 1[$ par :

$$\forall x \in]0, 1[, \varphi(x) = \int_{x^2}^x \frac{1}{\ln(t)} dt$$

1. Montrer que $\forall x \in]0, 1[, \varphi'(x) = \frac{1-x}{\ln(x)}$. Puis dresser le tableau de variation de φ sur $]0, 1[$ (On complétera les limites aux bornes après les questions 2. et 4.)

○ On note G une primitive de $t \mapsto \frac{1}{\ln(t)}$. On a alors : $\varphi(x) = G(x) - G(x^2)$. Donc :

$$\forall x \in]0, 1[, \varphi'(x) = G'(x) - 2xG'(x^2) = \frac{1}{\ln(x)} - \frac{2x}{\ln(x^2)} = \frac{1}{\ln(x)} - \frac{2x}{2\ln(x)} = \frac{1-x}{\ln(x)}$$

○ Donc :

$$\forall x \in]0, 1[, (\ln(x) < 0 \quad \text{et} \quad 1-x > 0) \Rightarrow \varphi'(x) < 0$$

○ D'où le tableau de variation :

x	0	1
$\varphi'(x)$	-	
φ	0 $\searrow$ $-\ln(2)$	

2. Soit $x \in]0, 1[$. On remarquera que $x^2 < x$. En utilisant l'inégalité de la moyenne (ou la positivité de l'intégrale) sur l'intervalle $[x^2, x]$, montrer que :

$$\frac{x-x^2}{\ln(x)} \leq \varphi(x) \leq \frac{x-x^2}{2\ln(x)}$$

En déduire la limite de φ en 0. On prolongera φ en 0 avec cette valeur.

□ Soit $t \in]x^2, x[$. On a par décroissance de la fonction inverse sur $] -\infty, 0[$:

$$\ln(x^2) = 2\ln(x) \leq \ln(t) \leq \ln(x) \Rightarrow \frac{1}{\ln(x)} \leq \frac{1}{\ln(t)} \leq \frac{1}{2\ln(x)}$$

□ Du fait de l'inégalité de la moyenne :

$$\frac{x - x^2}{\ln(x)} \leq \underbrace{\int_{x^2}^x \frac{1}{\ln(t)} dt}_{\varphi(x)} \leq \frac{x - x^2}{2\ln(x)}$$

□ On a $\frac{x - x^2}{\ln(x)} \underset{0}{\sim} \frac{x}{\ln(x)} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$ (par croissance comparée). Donc par le théorème des gendarmes : $\varphi(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$.

□ Donc φ admet un prolongement par continuité en 0 en posant $\varphi(0) = 0$.

3. Montrer que $\int_{x^2}^x \frac{dt}{t \ln(t)} = -\ln(2)$

Indication : on remarquera que $\frac{1}{t \ln(t)} = \frac{1/t}{\ln(t)}$

$$\int_{x^2}^x \frac{dt}{t \ln(t)} = [\ln(\ln(t))]_{x^2}^x = \ln(\ln(x)) - \ln(\ln(x^2)) = \ln(\ln(x)) - \ln(2\ln(x)) = \ln(\ln(x)) - \ln(2) - \ln(\ln(x)) = -\ln(2)$$

4. En remarquant que : $\forall x \in]0, 1[, \varphi(x) = \int_{x^2}^x \frac{t}{t \ln(t)} dt$, montrer l'encadrement :

$$\forall x \in]0, 1[, -x \ln(2) \leq \varphi(x) \leq -x^2 \ln(2)$$

En déduire la limite de φ en 1. On prolongera φ en 1 avec cette valeur.

○ Soit $x \in]0, 1[$ et $t \in [x^2, x]$, on a :

$$x^2 \leq t \leq x \quad \underbrace{\Rightarrow}_{\text{par division par } t \ln(t) < 0} \quad \frac{x}{t \ln(t)} \leq \frac{t}{t \ln(t)} \leq \frac{x^2}{t \ln(t)}$$

○ Puis par positivité de l'intégrale en intégrant sur $[x^2, x]$:

$$\int_{x^2}^x \frac{x}{t \ln(t)} dt \leq \int_{x^2}^x \frac{t}{t \ln(t)} dt \leq \int_{x^2}^x \frac{x^2}{t \ln(t)} dt \Rightarrow -x \ln(2) \leq \varphi(x) \leq -x^2 \ln(2)$$

○ Par passage à la limite en 1, par le théorème des gendarmes : $\varphi(x) \xrightarrow{x \rightarrow 1} -\ln(2)$.

○ Donc φ admet un prolongement par continuité en 1 en posant $\varphi(1) = 0 - \ln(2)$.

5. On remarquera que $\varphi'(x) = \frac{1-x}{\ln(x)}$, donc :

$$\int_0^1 \frac{1-x}{\ln(x)} dx = [\varphi(x)]_0^1 = \varphi(1) - \varphi(0) = -\ln(2)$$